

립모션과 아두이노를 이용한 가상현실 기반 실감형 3 차원 콘텐츠 제작 공정

Tangible 3D Contents Production Pipeline based on Virtual Reality using Leap Motion and Arduino

김민규

Min Gyu Kim

부산가톨릭대 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
kmg2917@naver.com

이지원

Ji Won Lee

부산가톨릭대 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
mpm11@naver.com

허하영

Ha Young Heo

부산가톨릭대 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
hayoung6177@hanmail.net

정기성

Ki Sung Jeong

부산가톨릭대 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
coco4612@naver.com

김진모

Jin Mo Kim

부산가톨릭대 소프트웨어학과
Dept. of Software,
Catholic Univ. of Pusan
jmkim11@cup.ac.kr

요약문

본 논문은 사용자에게 다양한 자극과 반응을 줄 수 있도록 기존의 가상현실 입력 처리 기술과는 다른 립모션과 아두이노의 센서를 결합한 입출력 처리 기술을 설계하고, 이를 활용한 실감형 콘텐츠를 제안한다. 우선 립모션을 이용하여 사용자가 가상 객체를 쉽고 직관적으로 제어하고, 흥미를 높일 수 있는 손 기반의 상호작용 방법을 설계함으로써 손을 기반으로 다양한 행동과 움직임을 입력 받을 수 있도록 한다. 손 기반의 상호작용이 적용된 콘텐츠의 흐름은 총 세 단계로 구성하며, 각 단계별로 주어진 상황에 적합한 행동을 사용자에게 유도하는 방식으로 설계한다. 또한 아두이노의 진동과 열 센서를 활용한 휴대용 햅틱 시스템을 제안하여 사용자에게 더욱 높은 몰입감과 현실감을 제공하도록 한다.

주제어

가상현실, 립모션, 상호작용, 아두이노, 실감형 콘텐츠, 햅틱 시스템

1. 서론

가상현실은 가상공간에서 사용자가 실제와 유사하지만 실제가 아닌 특정한 환경이나 상황을 경험하게 하거나 이를 제작하는 기술 자체를 의미한다. 최근 가상현실 하드웨어 기기와 컴퓨터 그래픽스

기술의 발전과 더불어 다양한 가상현실 장비가 사용자들에게 보급됨으로써 다양한 분야에서 관련 기술이나 연구가 활발히 진행되고 있다. 주로 가상의 환경이나 상황을 HMD(Head Mounted Display)와 같은 장비를 활용하여 인간의 시각적 감각을 만족시키는 것부터 촉각, 청각 등 인간의 여러 감각을 자극하여 사용자에게 높은 학습효과와 몰입감, 흥미를 제공하기 위한 다양한 연구들이 진행되고 있다.

가상현실 장비들이 개발 보급됨에 따라 몰입도 높은 가상현실 체험을 위해 다양한 입력처리 기술과 상호작용에 대한 연구도 함께 진행이 되고 있다. 일반적으로 사용자들이 많이 사용하는 키보드나 마우스와 같은 입력처리 기기를 통한 상호작용은 몰입도 높은 가상현실 체험에는 적합하지 않아 일반적으로 게임과 관련된 콘텐츠에 많이 사용하는 입력처리 기기로 게임패드를 사용하며, 최근에는 가상현실 콘텐츠 제어에 최적화된 입력처리 기기로 오쿨러스 터치(Oculus Touch), HTC Vive Controller, 립모션(Leap Motion) 등 사용자의 움직임과 동작을 인식하여 가상현실 환경에 반영함으로써 사용자의 몰입감을 향상시키는데 도움을 주며 가상환경에서의 편리함도 함께 제공해주고 있다. 하지만 이러한 장비들은 사용자에게 높은 몰입감과 흥미를 제공해주지만, 실제 사용자에게 물리적인 감각을 제공해주지는 않는다.

가상현실 체험에서 사용자에게 높은 몰입도와 현실감을 제공하기 위해서는 가상 공간에 존재하는 객체들과 상호작용하는 과정을 현실감있게 제공하는 것이 중요하다. 본 연구는 사용자의 손을 기반으로 다양한 행동과 동작을 가상현실 환경에 반영하여 몰입감 높은 상호작용을 제공하기 위하여 립모션과 아두이노(Arduino)를 활용한 가상현실 콘텐츠를 제작하는 공정을 제안한다. 립모션은 사용자의 손을 인식하여 다양한 제스처와 움직임을 빠르고 정확하게 인식할 수 있다. 또한 아두이노는 소프트웨어를 이용하여 프로그램 할 수 있는 오픈 소스 전자 플랫폼 혹은 기판으로 아티스트, 디자이너, 취미 또는 상호적인 물체나 환경을 만드는데 흥미가 있는 모든 사람들이 전자 장치를 쉽게 만들 수 있도록 설계되어있다. 따라서 본 연구는 가상현실기반의 실감형 3 차원 콘텐츠를 제작하는데 있어 가상공간에서 립모션과 아두이노를 활용한 상호작용 방법의 기술적인 접근 방법을 설계하고, 사용자가 실제 가상현실 콘텐츠를 체험하는데 있어 몰입감과 사실감을 향상시킬 수 있도록 콘텐츠 설계 및 연구 방향을 제시한다.

2 장에서는 가상현실 기반의 콘텐츠를 개발하는데 필요한 입력 처리 기술과 아두이노 기술분석에 관한 관련 연구를 시작으로 3 장에선 본 연구에서 제안하는 가상현실기반 실감형 3 차원 콘텐츠 제작 과정과 립모션과 아두이노를 기반으로 한 상호작용 방법에 대해 설명한다. 그리고 4 장에서는 제안한 제작공정에 대한 결론과 향후 구체적인 연구 방향을 제시한다.

2. 관련연구

가상공간에서 사용자와의 상호작용을 통해 실제와 같은 체험과 경험을 주기 위해서는 단순히 시각적인 콘텐츠가 아닌 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기술들이 연구 되어야 한다. 본 연구에서는 사용자의 손을 기반으로 립모션과 아두이노를 활용한 몰입감 높은 상호작용 방법을 설계하도록 한다.

립모션은 적외선 스테레오 카메라를 활용하여, 좁은 공간에서 넓은 각도내의 동작 범위를 제공하고 있어, 특별한 장치의 착용 없이 자연스러운 손가락 제어가 가능하다[1]. 이러한 장점을 이용하여 기존의 마우스나 키보드를 대체할 수 있는 손동작 인식 기반의 제어 인터페이스를 설계하는 연구[2], 손동작을 야구 게임의 사용자 인터페이스로 활용하는 연구[3] 등이 진행되었다.

아두이노는 각종 센서와 모듈을 결합하여 기본적인 통신을 이용해 사용자와 콘텐츠 사이 물리적인 반응

등의 데이터를 제공하거나 인식하여 사용한다. 아두이노 센서를 이용한 아두이노 센서 기반 학업 효과를 개선하는 방안에 대해 연구[4]하거나, 콘텐츠의 몰입감을 향상시켜주기 위해 사용자의 생체 신호를 실시간으로 도입하여 콘텐츠에 접목시킨 Unity3D 와 아두이노를 이용한 사용자의 생체 신호 실시간 반영[5]에 대한 연구들도 이루어 지고 있다. 하지만 아두이노를 활용한 대부분의 연구 및 콘텐츠는 사용자 중심의 교육, 의료, 시각적 정보를 담고 있는 콘텐츠가 대부분이며, 아두이노가 가상현실 콘텐츠에 사용되어 진행된 연구는 찾아보기 힘든 상황이다. 본 연구는 가상현실 기반의 실감형 3 차원 콘텐츠를 설계하고, 립모션과 아두이노를 활용한 몰입감 높은 상호작용 방법을 설계함으로써 사용자에게 더욱 높은 몰입감과 사실감을 제공하도록 기술적인 발전방향을 제시하도록 한다.

3. 실감형 3 차원 가상현실 콘텐츠

본 연구는 단순히 HMD 를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 시각적으로 체험하는 것으로 한정되는 것이 아닌 사용자가 손을 활용하여 가상환경과 보다 사실적으로 상호작용할 수 있는 방법을 제안하는 것이 목표이다. 이를 위해 우선 손 기반의 상호작용에 적합한 3 차원 가상현실 콘텐츠를 기획하고, 이를 바탕으로 손동작 인식을 통한 립모션 기반의 상호작용과 콘텐츠에서 발생하는 물리적 이벤트를 촉각으로 전달하는 아두이노 기반의 센서 상호작용 방법을 제안한다. 최종적으로 몰입형 상호작용을 결합한 실감형 3 차원 가상현실 콘텐츠 제작 공정을 설계하고자 한다.

3.1 개요

본 연구는 가상 공간에서 사용자가 가상의 객체를 쉽게 제어하고 가상현실 체험에 흥미를 높일 수 있도록 립모션을 활용한 상호작용 방법을 기본으로 한다. 또한 아두이노의 다양한 모듈과 센서를 이용하여 가상현실 환경에서 발생하는 물리적 이벤트를 실제 사용자의 손에 전달하는 촉각 시스템으로 제공할 수 있는 상호작용 방법을 설계하여 사용자에게 흥미와 몰입도를 높이도록 한다.

그림 1 은 가상현실기반 실감형 3 차원 콘텐츠를 제작 하기 위한 상호작용으로 립모션을 기반으로 진행되는 콘텐츠, 아두이노 간의 전체적인 시스템 흐름을 나타낸 것이다. 이와 같은 처리 과정을 통해 사용자의 현실감을 높이고 몰입감 높은 콘텐츠를 설계한다.

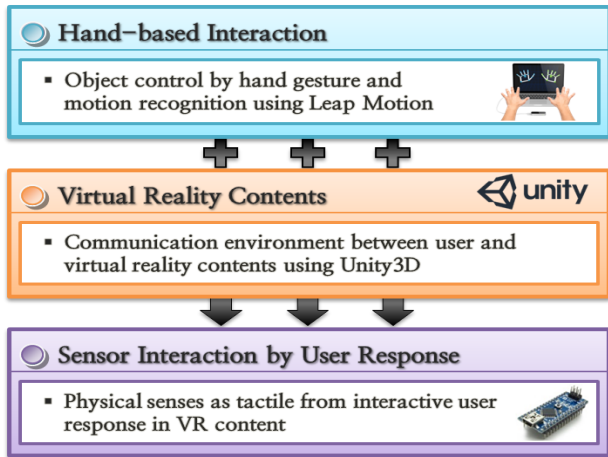


그림 1 제안한 립모션과 아두이노를 이용한 가상현실 콘텐츠의 개요

3.2 손 동작 인식을 통한 립모션 기반 상호작용

립모션은 2 개의 적외선 카메라와 적외선 광원으로 구성되어있으며, 적외선 센서에 사람이 손을 움직여 동작을 취하면 이를 인식하여 입력을 처리한다. 이를 이용하여 본 연구에서는 제한된 공간 안에서 콘텐츠를 체험하는 사용자에게 다양한 행동과 움직임을 제공하기 위해 각각의 손동작을 인터페이스로 설계한다. 또한 사용자의 인식과 행동을 일치시켜 멀미 현상을 최소화하도록 한다. 우선 립모션 센서 내의 손가락 인식공간을 통해 실제 손과 가상공간의 3차원 손 관절 모델을 동기화 시킨다. 이를 통해 실제 사용자의 손동작을 인식하고, 이를 제어하는 입력 처리 기기로써 사용자의 몰입감을 높일 수 있도록 하였다. 본 연구에서 제안하는 실감형 가상현실 콘텐츠의 모든 상호작용 과정은 립모션을 기반으로 손 동작과 움직임을 인식하여 제어하도록 한다.

3.3 물리적 이벤트를 포함한 실감형 가상현실 콘텐츠

콘텐츠의 진행 흐름은 그림 2와 같이 총 세 단계로 구성되며, 단계별로 주어진 설명에 따라 진행하는 형식이다. 첫 번째 단계는 사용자가 바라보는 방향으로 랜덤한 모양의 도형이 생성되며, 사용자는 손 동작을 도형의 모양과 일치하도록 모션을 취한다. 두 번째로는 가상의 공간에서 주어지는 설명에 따라 사용자가 특정한 인물이나 캐릭터의 모션을 취함으로써 사용자의 흥미와 몰입도를 높여주도록 한다. 그리고 일반적으로 사용자들은 왼손과 오른손의 행동을 각각 다르게 취하도록 하면 대부분 주어진 행동을 제대로 하지 못한다. 이런 상황을 이용하여 가상의 공간에서 사용자들은 주어진 설명과 똑같이 행동을 취하는 것을 마지막 단계로 구성한다. 모든 단계에서는 정답과 오답을 유니티 3D 에서 제공해주는 파티클과 이후

설계할 아두이노의 각종 모듈 및 센서를 활용하여 사용자의 시각적인 감각과 촉각을 모두 만족시키며, 이를 통해 몰입감과 사실감을 높일 수 있도록 설계한다. 주어진 상황에 적합한 물리적 이벤트를 진동과 열로 표현하여 사용자에게 햅틱 시스템으로 전달하게 된다. 가령, 1 단계 도형 맞추기의 경우 정답 유무에 따른 반응을 손끝의 진동을 통해 전달하거나, 2 단계의 영화 캐릭터 동작은 손 끝에 불 파티클로 렌더링 함과 동시에 사용자의 손 끝에 뜨거운 열을 전달하는 것이다.

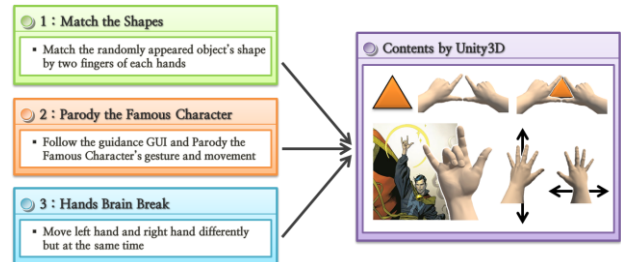


그림 2 세 단계의 장면으로 구성된 제안한 가상현실 콘텐츠

3.4 아두이노기반 센서 상호작용

본 연구에서는 립모션을 이용한 상호작용 방법을 설계하고 이에 다양한 감각을 제공하기 위하여 아두이노 메인보드 중 하나인 나노(Nano)를 사용하여 센서를 조작하도록 설계한다. 콘텐츠는 손동작으로 진행되기 때문에 아두이노의 각 센서를 이용해 사용자에게 미세한 촉각을 제공해주도록 손가락 끝에 골무를 끼우는 형식으로 설계하며, 사용자의 손목크기와 비슷한 메인보드인 나노는 손목에 밴드형식으로 착용할 수 있도록 설계한다.

사용자에게 높은 사실감과 몰입감을 주도록 아두이노 센서 중 진동모터와 열 센서를 이용하여 설계한다. 먼저 두 개의 센서는 동일한 방식으로 작동되며, 사용자가 가상의 객체를 제어할 때 객체마다 특정한 아날로그 값을 주어 블루투스 모듈을 통해 사용자의 손가락에 부착되어있는 진동모터에 값을 넘겨줌으로써 모터를 작동시키도록 설계한다. 반대로 열은 마땅한 센서와 모듈이 없기 때문에 본 연구는 레지스터의 저항을 이용하여 발열되도록 설계한다.

먼저 옴의 법칙에서 전류의 세기는 전압을 저항으로 나눈 값이기 때문에 전류의 세기가 높을수록 높은 열을 발생시킨다. 사용되는 아두이노의 모듈인 나노의 전압의 출력량은 3.3V 와 5.0V 이며, 저항의 값을 낮출수록 전류의 세기가 높게 나오기 때문에 이때 저항에서 발생하는 열을 이용하여 열 센서를 설계한다. 사용자에게 열을 전달하는 방식은 앞서 말한 모터의 방식과 똑같으며 사용자의 특정한 행동이나 모션을 취하면 열과 진동을 전달하도록 설계한다.

따라서 손 동작을 기반으로 한 가상현실 콘텐츠가 진행되는 과정에서 발생하는 물리적 이벤트들을 감지하고 이때 손 끝에 전달되는 값들을 정밀하게 제어하여 아두이노에 전달함으로써 사용자가 촉각을 통해 피드백 받는 것이다.

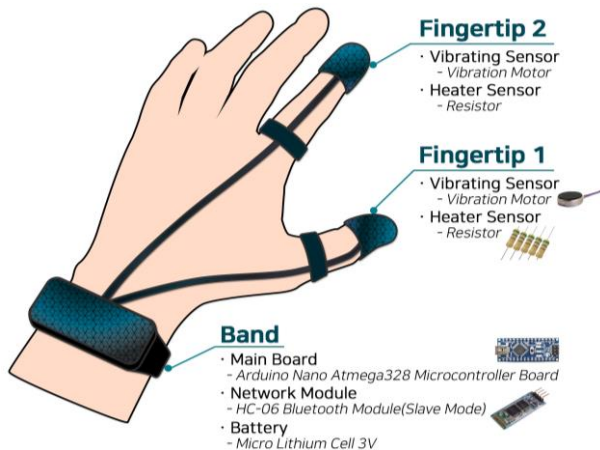


그림 3 아두이노와 센서를 결합한 장치의 구성요소와 디자인

그림 3 은 설계하고자 하는 아두이노의 센서와 모듈을 사용자의 손에 부착시킨 그림이다. 먼저 사용자가 콘텐츠를 체험할 때 불편하지 않도록 밴드형식으로 착용할 수 있도록 하며, 손가락에 탈 부착이 가능하도록 골무 형식으로 센서들을 연결한다.

설계된 아두이노를 콘텐츠에 접목하기 위해 유니티 3D 와의 통신이 먼저 이루어져야 하며, 본 연구에서는 다양한 통신을 하기 위한 방법들 중에서 아두이노의 통신 모듈 중 하나인 블루투스(Bluetooth) 모듈을 이용하여 유니티 3D 와 아두이노간의 통신을 설계한다.

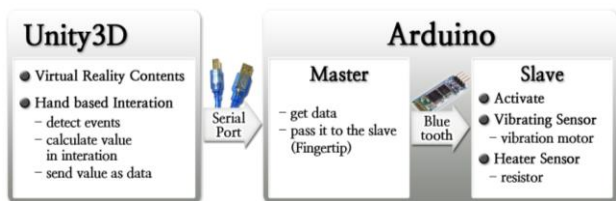


그림 4 유니티 3D 와 아두이노 간의 통신 흐름도

먼저 그림 4 의 그림과 같이 유니티 3D 의 가상현실 콘텐츠에서 시리얼 포트(Serial Port)를 이용하여 아두이노 블루투스 마스터(Master) 모듈로 데이터 값을 전송하고, 손목에 부착되어있는 블루투스 슬레이브(Slave) 모듈로 데이터를 전달할 수 있도록 설계하여 사용자가 가상의 객체를 제어 할 때 특정한 값마다 진동과 열을 사용자에게 전달한다.

4. 결론

본 논문은 사용자에게 다양한 자극과 반응을 줄 수 있도록 립모션과 아두이노의 센서를 결합하여

가상현실 환경에서 사용자에게 보다 사실적인 경험을 제공할 수 있는 상호작용 방법을 설계하고, 이를 활용한 실감형 3 차원 콘텐츠 제작 공정을 제안한다. 가상공간에서 사용자의 움직임을 손동작과 대응시켜 몰입감을 높이는 립모션 기반 상호작용 방법 설계와 손동작에 맞추어 다양한 감각을 제공하기 위하여 아두이노의 진동모터와 열 센서 등을 이용한 휴대용 햅틱 시스템을 설계한다. 아두이노의 블루투스 모듈을 이용하여 유니티 3D 와 통신하고, 이를 통해 사용자의 움직임에 맞추어 다양한 감각을 제공할 수 있도록 한다.

본 연구에서 설계한 새로운 상호작용 방법의 경우 사용자에게 가상의 공간에서 더욱 높은 현실감을 제공하고, 높은 몰입감으로 인해 흥미와 교육적 효과를 높여줄 수 있을 것으로 판단하였다. 따라서 향후 제안하는 상호작용 방법과 휴대용 햅틱 시스템을 실제로 제작하고, 실험 및 분석함으로써 연구를 진행할 계획이다.

사사의 글

이 논문은 2016 년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2014R1A1A2055834)

참고 문헌

1. I.-J. Kim, "A Review of virtual reality technologies," Broadcasting and Media Magazine, vol. 21, no. 2, pp.51-60, 2016.
2. J.-H. Nam, S.-H. Yang, W. Hu and B.-G. Kim, "A new study on hand gesture recognition algorithm using leap motion system," Journal of Korea Multimedia Society, vol. 17, no. 11, pp. 1263-1269, 2014.
3. H. Joo, M. Cho, S.-K. In, K. Cho and J.-K. Min, "Development of baseball game using Leap Motion controllers," KIISE Transactions on Computing Practices, vol. 21, no. 6, pp. 343-350, 2015.
4. Y.-C. Bae, Y.-S. Hong, "A Study on the Improving Method of Academic Effect based on Arduino sensors," Journal of Korean Institute of Intelligent Systems, vol. 26, pp. 226-232, 2016.
5. S.-H. Park, J.-S. Park, "Real-time Reflection of User's Bio-signals Using Arduino Device and Unity3D," Korea Information Science Society, pp. 1445-1447, 2014.